



Практика 3. Функции

Задачи взяты [отсюда](#).

1. Оформите несколько задач с предыдущей практики в виде функций.
2. Напишите функцию `invert_digits` с единственным целым положительным параметром `n`, меняющую порядок следования цифр `n` на обратный.
3. Напишите функцию `add_right_digit(n, d)` с двумя целыми параметрами `n` и `d`, добавляющую к положительному `n` справа цифру `d`.
4. Напишите функцию `is_prime` для проверки простоты данного натурального числа.
5. Напишите **рекурсивную** функцию `fact`, вычисляющую значение факториала для данного натурального числа.
6. Напишите **рекурсивную** функцию `gcd`, находящую наибольший общий делитель (НОД) двух целых положительных чисел `a` и `b`, используя алгоритм Евклида:
 - $\text{НОД}(A, B) = \text{НОД}(B, A \bmod B)$, если B не равно 0;
 - $\text{НОД}(A, 0) = A$.
7. Напишите **рекурсивную** функцию `digit_sum`, которая находит сумму цифр целого числа, не используя оператор цикла.
8. Выполните дополнительные задания по указанию преподавателя.